

Etapas 1

Mocrosoft Solutions

Victor Manuel Álvarez, Sergio Daniel Galván y Alejandro Rodríguez

Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software

Instituto de Formación Técnica Superior N.º 29

Práctica Profesionalizante IV – Proyecto Integrador

Prof. Emir Eliezer García Ontiveros y Prof. Kevin Del Bello

1. Nombre de la Empresa

Mocosoft Solutions (nombre comercial: Mocosoft).

2. Datos de la Empresa

Razón Social: Mocosoft Solutions S.R.L.

Domicilio: Florentino Ameghino 3174, Piso 4, Villa Saenz Peña, Buenos Aires,
Argentina

Correo Electrónico: contacto@mocosoft.com.ar , soporte@mocosoft.com.ar

Teléfono: +54 (11) 1234-5678

Sitio Web / Portfolio: <https://mocosoftsrl.vercel.app>

Representantes:

- Gálvan Sergio
- Álvarez Victor
- Rodríguez Alejandro

3. Misión

Diseñar y desarrollar soluciones de software integrales, escalables y seguras que optimicen la interoperabilidad y el flujo operativo de empresas vinculadas al comercio internacional, la logística y la industria editorial. Nuestro propósito es erradicar el reprocesamiento manual y reducir tiempos críticos de gestión mediante herramientas modernas de normalización de datos e integración de sistemas.

4. Visión

Posicionarnos como un equipo referente en desarrollo de software e integración aduanera-comercial en la región, reconocidos por transformar problemáticas

complejas de intercambio documental y normativo en plataformas tecnológicas intuitivas, robustas y de alto rendimiento.

5. Valores

- **Calidad y Rigor Técnico:** Compromiso con el código limpio, escalable, modular y validado exhaustivamente.
- **Innovación Aplicada:** Diseño de herramientas que responden a cuellos de botella operativos reales.
- **Trabajo en Equipo y Sinergia:** Coordinación horizontal, comunicación continua y responsabilidad compartida.
- **Integridad y Seguridad de Datos:** Custodia estricta y tratamiento confiable de la información sensible del cliente.

6. Metas y Objetivos

6.1. Corto Plazo (0 a 6 meses)

- Relevar en profundidad los procesos de carga, predespacho y normativas de importación/exportaciones vigentes (AFIP/ARCA - Sistema Malvina).
- Construir un MVP funcional que procese planillas de proveedores (como BuscaLibre), sanee codificaciones de caracteres y consuma APIs de ISBN para autocompletar campos mandatorios.
- Implementar el repositorio central en GitHub.

6.2. Mediano Plazo (6 a 18 meses)

- Conectar el módulo de predespacho con los sistemas de control de stock y costeo FOB del sector editorial.
- Validar la plataforma en entorno operativo real junto a despachantes testigos (Tandem SRL).
- Desplegar la infraestructura en la nube con pipeline de integración continua (CI/CD).

6.3. Largo Plazo (2 a 5 años)

- Consolidar el producto bajo modelo SaaS para comercializarlo a agencias de comercio exterior y editoriales de Latinoamérica.
- Incorporar módulos de inteligencia predictiva sobre costos logísticos, clasificación arancelaria y gestión documental.

7. Contexto y Problemática

7.1. Contexto del Negocio

La empresa opera en el sector de soluciones digitales B2B orientadas a logística editorial y despachantes de aduana que canalizan operaciones internacionales. En el comercio exterior argentino, el registro de libros impresos ante ARCA (Aduana - Sistema Informático Malvina/SIM) exige un conjunto riguroso de sufijos de valor y atributos que rara vez vienen provistos por el exportador de origen de manera homogénea.

7.2. Identificación del Problema

Tras el relevamiento y entrevistas con operadores de despachos (caso testigo: Tandem SRL operando con BuscaLibre), se identificaron los siguientes puntos críticos:

1. Planillas heterogéneas y formatos no estandarizados: La información llega a través de facturas en PDF (maquetadas o escaneadas) y planillas Excel con estructuras cambiantes, datos redundantes y columnas desorganizadas.
2. Corrupción de caracteres (Encoding): Prácticas comunes de copy-paste desde diversas fuentes internacionales introducen juegos de caracteres no compatibles que generan fallas de lectura en los sistemas de carga.
3. Omisión de datos mandatorios por Aduana: El Sistema Malvina exige campos específicos como:
 - Peso Neto en Kg: Usualmente no provisto en origen, requiriendo prorrateos teóricos por FOB descontando pallets.
 - País de origen o impresión.
 - Sufijo AE (Editorial): Límite de 40 caracteres.
 - Sufijo AF (Título + Autor): Límite de 40 caracteres.
 - Sufijo AG (ISBN): Formatos 10 o 13 dígitos.
 - Sufijo PA: Tipo de impresión (Color / Blanco y Negro).

4. Búsqueda manual y retrasos operativos: Cuando faltan el ISBN, título o autor, el operador debe suspender la carga y realizar búsquedas manuales web por web o contactar al exportador en el exterior, demorando la oficialización de la destinación (ej. IC04).

Link de la entrevista:

<https://www.dropbox.com/scl/fi/994jy15jepa9lqsaamwo1/bandicam-2026-09-11-12-40-49-335.mp4?rlkey=y932e20gzrk3qeb3ddheleh51&st=w5gebiqua&e=1&dl=0>

Nota sobre la entrevista:

Se realizó una entrevista en horario laboral a un empleado encargado del cliente Editorial Buscalibre Marcelo Alegre de la empresa de comercio exterior Tandem SRL. En el video por error no se grabó el audio desde nuestra parte y sólo están las respuestas del operador.

8. Justificación del Proyecto

- Por qué es necesario: El tratamiento manual de datos en hojas de cálculo consume horas críticas de personal calificado y expone al despachante a errores u omisiones punibles por la autoridad aduanera.
- Valor agregado: Mocosoft aporta un middleware inteligente capaz de leer e interpretar estructuras variables de archivos, sanear codificaciones y conectarse automáticamente con repositorios y APIs internacionales de ISBN (como ISBNdb o afines) para completar de forma autónoma la metadata del libro.

- Diferenciación: La solución no exige que el proveedor en el exterior cambie sus sistemas, sino que absorbe la heterogeneidad de entrada y entrega una salida estandarizada lista para predespacho y exportación al Sistema Malvina.

9. Organización Interna del Equipo

Integrante	<i>Rol Asignado</i>	<i>Responsabilidades Principales</i>	Justificación del Rol
Sergio Gálvan	Coordinador General & Backend Developer	Planificación general del proyecto, definición de arquitectura técnica, revisión de código y control del repositorio central. Desarrollo del motor de procesamiento de archivos (Excel/PDF) y consumo de APIs de ISBN.	Experiencia en maquetación, gestión de procesos de software y desarrollo full-stack. Sólidas bases en programación orientada a servicios y tratamiento de datos estructurados.
Víctor Álvarez	Analista Funcional & QA Tester	Relevamiento de normativas aduaneras, redacción de casos de uso y diseño de pruebas de validación de datos	Capacidad analítica para traducir reglas del Sistema Malvina en requerimientos de software.

Integrante	<i>Rol Asignado</i>	<i>Responsabilidades Principales</i>	Justificación del Rol
Alejandro Rodríguez	Frontend Developer & UI/UX Designer	Diseño visual, interfaz de usuario y panel interactivo para previsualización y corrección de inconsistencias	Habilidad en diseño ergonómico y desarrollo web responsivo.

10. Perfil de los Integrantes

Sergio Galván – Coordinador General & Backend Developer

Estudiante de desarrollo de software con perfil orientado a la arquitectura de sistemas, liderazgo de equipos técnicos y desarrollo backend. Posee sólidas bases en programación orientada a servicios, modelado y tratamiento de datos estructurados. En el marco de Mocosoft, lidera la planificación general del proyecto, la gestión del control de versiones bajo Git Flow y la arquitectura del motor encargado de procesar y normalizar los archivos documentales (Excel/PDF) y la integración con APIs externas de ISBN.

- Responsabilidades: Planificación y seguimiento de hitos; definición de la arquitectura técnica del sistema y revisiones de código; administración del repositorio central; desarrollo del motor de procesamiento de archivos e integración de APIs de ISBN.

- Aptitudes técnicas: Arquitectura de software, programación orientada a servicios, consumo de APIs REST, Node.js, Python, bases de datos relacionales y no relacionales, Git/GitHub y procesamiento de archivos tabulares (CSV, XLSX, PDF).
- Formación: Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software (en curso), Instituto de Formación Técnica Superior N.º 29.

Victor Álvarez – Analista Funcional & QA Tester

Estudiante de desarrollo de software con marcada orientación al relevamiento de requerimientos, análisis de procesos de negocio y aseguramiento de calidad (QA). Cuenta con capacidad analítica para interpretar normativas aduaneras complejas y especificaciones del Sistema Informático Malvina (SIM / ARCA), traduciéndolas en reglas de validación, casos de uso y criterios de aceptación técnicos para el equipo de desarrollo.

- Responsabilidades: Relevamiento de normativas aduaneras y sufijos de valor exigidos por ARCA/SIM; elaboración de historias de usuario y especificaciones funcionales; diseño y ejecución de planes de prueba de validación y límites de datos; detección y seguimiento de errores en la carga de datos.
- Aptitudes técnicas: Análisis funcional, ingeniería de requerimientos, diseño de casos de prueba (QA manual y testing funcional), análisis de procesos logísticos y aduaneros, documentación técnica y metodologías ágiles.
- Formación: Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software (en curso), Instituto de Formación Técnica Superior N.º 29.

Alejandro Rodríguez – Frontend Developer & UI/UX Designer

Desarrollador frontend y diseñador con trayectoria y dominio práctico en herramientas de maquetación, diseño gráfico y composición visual. Especializado en diseño centrado en el usuario (UX/UI) y desarrollo web responsivo y accesible. En Mocosoft, es el responsable de concebir interfaces limpias y ergonómicas que permitan a los operadores visualizar, comparar y corregir discrepancias en planillas de predespacho de forma rápida y sin fatiga visual.

- Responsabilidades: Diseño visual de la identidad de la plataforma y prototipado de interfaces (UI/UX); maquetado y desarrollo de componentes frontend modernos y responsivos; implementación del panel interactivo para la previsualización y corrección en tiempo real de datos inconsistentes; optimización de la experiencia de usuario.
- Aptitudes técnicas: HTML5 semántico, CSS3, JavaScript, React, diseño UX/UI, diseño web responsivo, componentes interactivos, Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, InDesign) y Git/GitHub.
- Formación: Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software (en curso), Instituto de Formación Técnica Superior N.º 29.

11. Estrategia de Versionado y Trabajo Colaborativo

El control de versiones del proyecto se articula a través de un repositorio central en GitHub. La dinámica de trabajo implementa el modelo Git Flow, organizando el código mediante una rama principal (main) protegida, una rama de integración (develop) y ramas temáticas para el desarrollo de funcionalidades independientes (feature/nombre-tarea). Toda integración hacia las ramas estables exige la apertura de un Pull Request con revisión cruzada de código. El seguimiento operativo y la priorización de requerimientos se gestionan mediante tableros Kanban (GitHub Projects), divididos en Backlog, En progreso, Control de Calidad y Finalizado.

Referencias

Agencia de Recaudación y Control Aduanero. (s. f.). Sistema Informático Malvina (SIM): Declaración de importación a consumo (IC04). Gobierno de la República Argentina. <https://www.afip.gob.ar>

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7.^a ed.). <https://doi.org/10.1037/0000165-000>

Buscalibre Argentina. (s. f.). Catálogo y distribución de publicaciones editoriales. <https://www.buscalibre.com.ar>

ISBNdb. (s. f.). ISBN database API for developers. <https://isbndb.com/isbn-database>

Tandem S.R.L. (2026). Entrevista sobre circuitos de predespacho aduanero y tratamiento de datos editoriales con cliente BuscaLibre (Registro de relevamiento de campo inédito). Ciudad Autónoma de Buenos Aires.